

TEOREMA DE NORTON

Prof. César Augusto Rodríguez

17 de diciembre de 2025

Índice

1. Objetivos	2
2. Información Preliminar	2
3. Aplicaciones	2
4. Resolución de las Redes de c.c. con DOS o MAS Generadores.	4
4.1. Resolución de circuito por métodos de análisis	7
4.2. Enunciado del problema	7
4.3. Resolución por leyes de Kirchhoff	7
4.4. Enunciado del problema	8
4.5. Resolución por leyes de Kirchhoff	8
4.6. Resolución por el teorema de Thévenin	8
4.7. Resolución por el teorema de Norton	9
4.8. Conclusiones	9
5. Análisis Usando el Teorema de Norton	11
6. Resumen	11
7. Autoexamen	12
8. Materiales Necesarios	13
9. Procedimiento	13
10. Adicional	14
11. Preguntas	14
12. Respuestas a las preguntas de autoexamen	15

1. Objetivos

1. Determinar analíticamente los valores I_N (corriente del generador de Norton) y R_N (resistencia del generador de Norton) en un circuito de c.c. que contiene una o dos fuentes de tensión.
2. Verificar experimentalmente los valores I_N y R_N propuestos por el teorema de Norton en la solución de redes complicadas de c.c. que contienen dos fuentes de tensión.

2. Información Preliminar

Teorema de Norton

El teorema de Thévenin simplifica el análisis de las redes complicadas reduciendo el circuito original a un circuito sencillo equivalente que comprende una fuente de tensión constante, el generador de Thévenin (V_{TH}) en serie con una resistencia interna R_{TH} . Este generador entrega corriente a la resistencia del circuito de carga que deseamos estudiar. Entonces es fácil determinar la corriente en la carga y la tensión aplicada entre los terminales de ésta. El teorema de Norton utiliza una técnica análoga de simplificación. Sin embargo, el generador de Norton es una fuente de corriente constante.

El teorema de Norton enuncia que cualquier red de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito sencillo equivalente consistente en un generador de corriente constante I_N , shuntado por una resistencia interna R_N . La figura 27-1 a representa la red original como una unidad (bloque) terminada por una resistencia de carga R_L . La figura 27-1 b muestra el circuito equivalente de Norton. La corriente de Norton I_N se distribuye entre la resistencia shunt R_N y la carga R_L . La corriente I_L en R_L se puede hallar por la fórmula

$$I_L = \frac{I_N \times R_N}{R_N + R_L} \quad (27-1)$$

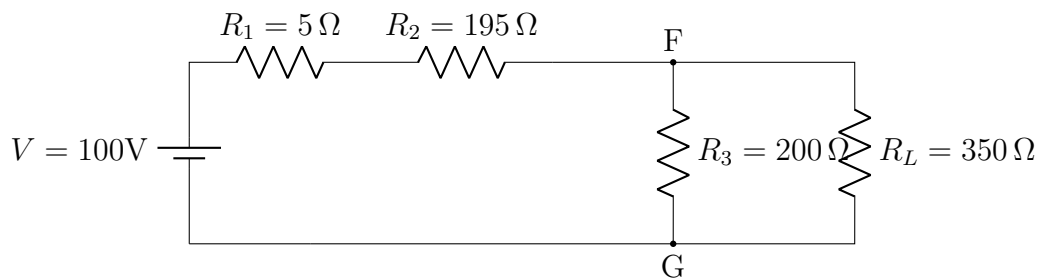
Las reglas para determinar las constantes del circuito equivalente de Norton son las siguientes:

1. La corriente constante I_N es la que debería circular en el cortocircuito entre los terminales de resistencia de carga si esta resistencia fuese reemplazada por un cortocircuito.
2. La resistencia de Norton R_N es la que aparece entre los terminales de la carga abierta, hacia la red original, cuando las fuentes de tensión existentes en el circuito son reemplazadas por su resistencia interna. Así R_N se define de la misma manera exactamente que R_{TH} en el teorema de Thévenin.

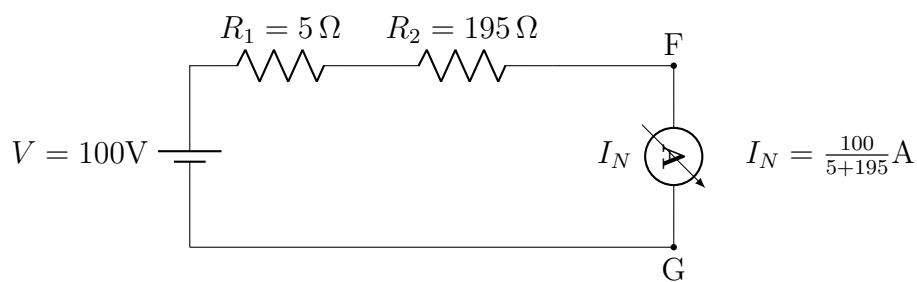
3. Aplicaciones

Consideremos el circuito de la figura 27-2 a. Deseamos hallar la corriente I_L en R_L . Podemos calcular I_L mediante la aplicación de las leyes de Ohm y Kirchhoff o bien por el teorema de Thévenin, pero vamos a hallar primero I_L por el teorema de Norton.

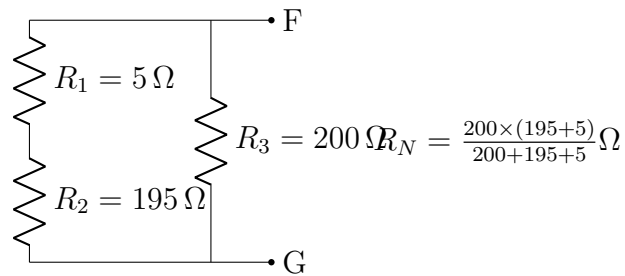
El desarrollo del circuito equivalente de Norton para la figura 27-2 a se puede



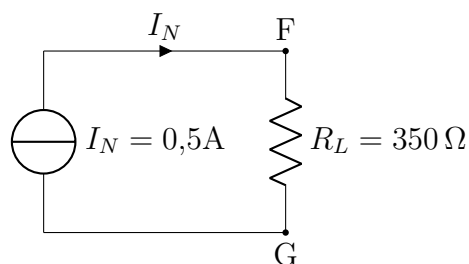
(a) Circuito original



(b) Cálculo de I_N



(c) Cálculo de R_N



(d) Circuito Equivalente de Norton con Carga

Figura 1: Aplicación del teorema de Norton al Análisis de una Red de c.c.

seguir fácilmente en las figuras 27-2b, c y d. En la figura 27-2b, R_L ha sido cortocircuitada. En consecuencia R_3 también lo está. La corriente de Norton I_N en el cortocircuito será pues:

$$I_N = \frac{V}{R_T} = \frac{100}{195 + 5} \text{A} = 0,5 \text{A}$$

En la figura 27-2c vemos que la fuente original de tensión V ha sido reemplazada por su resistencia interna R_1 que es igual a 5Ω . La resistencia R_N es la que aparece desde los terminales de la carga abierta, hacia la red original cuando las fuentes de tensión existentes en el circuito son reemplazadas por su resistencia interna. R_N es 100Ω . Finalmente, en la figura 27-2d se ve que el generador equivalente de Norton I_N está shuntado con R_N , en paralelo con la resistencia de carga R_L . Aplicando la fórmula (27-1) tenemos:

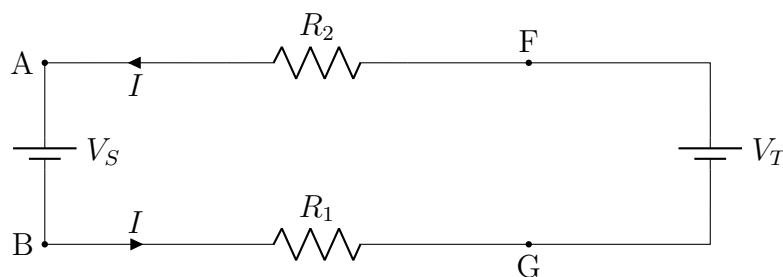
$$I_L = \frac{I_N \times R_N}{R_N + R_L} = \frac{0,5 \times 100}{100 + 350} \text{A} = 0,111 \text{A}$$

Este es el mismo valor obtenido en la práctica 26 cuando hemos hecho uso del Teorema de Thevenin para hallar I_L .

Ahora será posible hallar la corriente correspondiente a cualquier valor de R_L en el circuito de la figura 27-2a por medio del generador equivalente de Norton con valores de la figura 27-2d.

4. Resolución de las Redes de c.c. con DOS o MAS Generadores.

La resolución de redes de c.c. complicadas que contienen dos o más fuentes de tensión es posible utilizando las leyes de Kirchhoff, el Teorema de Thévenin y el Teorema de Norton. La aplicación de los dos últimos teoremas simplifica a menudo el análisis y los cálculos. A modo de ejemplo vamos a resolver el circuito de la figura 27-3 por los tres métodos.



(a) Circuito original

Figura 2: Aplicación de la Ley de Tensión de Kirchhoff a un Circuito Cerrado

Por las leyes de Kirchhoff. Recordemos las dos leyes, que son:

1. La suma de las caídas de tensión en resistencias conectadas en serie en un circuito cerrado es igual a la tensión aplicada. Se puede enunciar ahora la ley en otra forma, a saber, la suma algébrica de las tensiones en cualquier bucle o circuito cerrado es nula.

2. La corriente que entra en cualquier nudo de un circuito eléctrico es igual a la corriente que sale del nudo. También se puede enunciar esta ley en otra forma, a saber, la suma algébrica de las corrientes en cualquier punto de un circuito es nula.

En la aplicación de la segunda forma de la ley de tensión de Kirchhoff hay que atenerse a determinados convenios. Consideremos el circuito de la figura 27-3. La expresión «suma algébrica», etc., requiere poner una cuidadosa atención en los signos de las fuentes de tensión y de las caídas de tensión. Así, empezando en A en la figura 27-3 y recorriendo el bucle ABCDA, tenemos primero la tensión V_s . Esta es positiva en A. Por tanto, el primer término de la ecuación es $+V_s$. Luego tenemos la caída de tensión V_1 entre los extremos de R_1 . Suponiendo que el sentido del flujo de electrones sea el indicado por la flecha, la polaridad de la tensión V_1 es la indicada en la figura 27-3, o sea de - a +. De aquí que el término siguiente de la ecuación sea $-V_1$. Procediendo análogamente en el sentido CDA, las polaridades de las tensiones son, respectivamente, $-V_T$ y $-V_2$. La ecuación que satisface la ley de tensión de Kirchhoff se puede escribir ahora como sigue:

$$+V_s - V_1 - V_T - V_2 = 0 \quad (27-5)$$

NOTA: Los signos opuestos de V_s y V_T indican que estas baterías están conectadas opuestamente, o sea que sus tensiones no se suman, hecho que resulta evidente por el esquema del circuito.

Apliquemos las leyes de Kirchhoff al circuito de la figura 27-4. Es necesario expresar tantas ecuaciones como caminos independientes de corriente existen (bucles). El bucle 1 es ABCDA. Suponemos que el flujo de electrones I_1 tiene en este bucle el sentido indicado por la flecha. Otro bucle completo independiente, el 2, es DFGCD y se supone que el flujo de electrones I_2 es el indicado. I_1 e I_2 son las

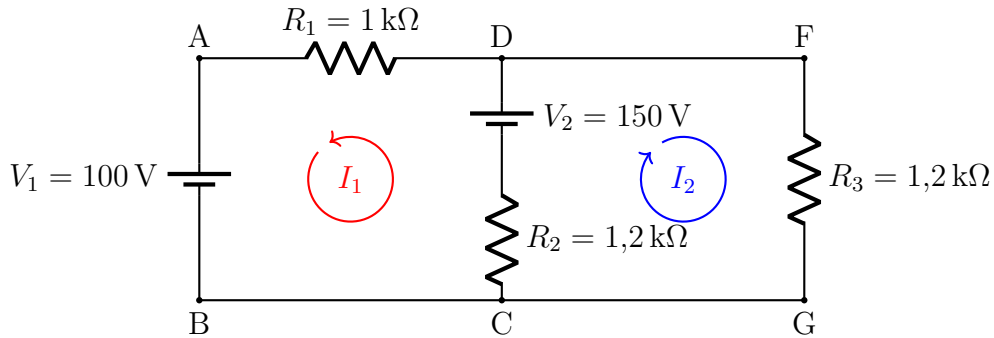


Figura 3: Circuito Original

En la Figura 3 se muestra el circuito de dos mallas con los bucles ABCDA y DFGCD. Se han indicado las corrientes de lazo I_1 (en rojo) e I_2 (en azul), ambas en sentido horario. La Figura 4 presenta el equivalente de Thévenin que se obtendría al simplificar la red desde un par de terminales. incógnitas de este sistema de ecuaciones. Finalmente se supone que se desea hallar I_2 en R_3 . Empezamos en A en el lazo 1 y escribimos la ecuación de tensión:

$$+V_1 - (I_1 + I_2) \times R_2 + V_2 - I_1 \times R_1 = 0 \quad (27-6)$$

Sustituyendo los valores de circuito en la ecuación (27-6), tenemos:

$$100 - 2,200 \times (I_1 + I_2) + 150 - 1,000 \times I_1 = 0 \quad (27-7)$$

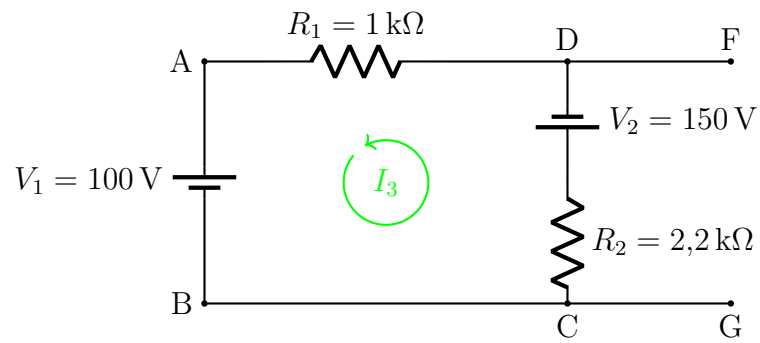


Figura 4: Circuito para el Cálculo de la Tensión de Thévenin.

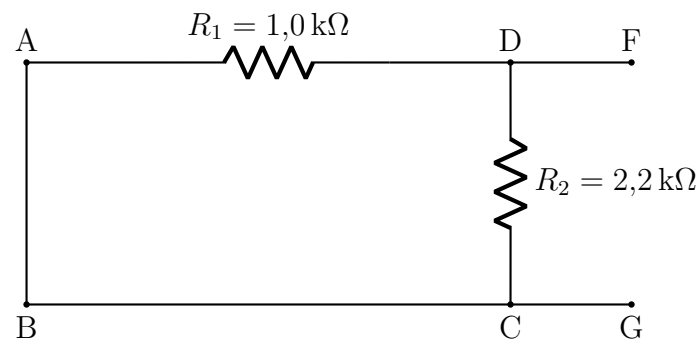


Figura 5: Circuito para el Cálculo de la Resistencia Equivalente.

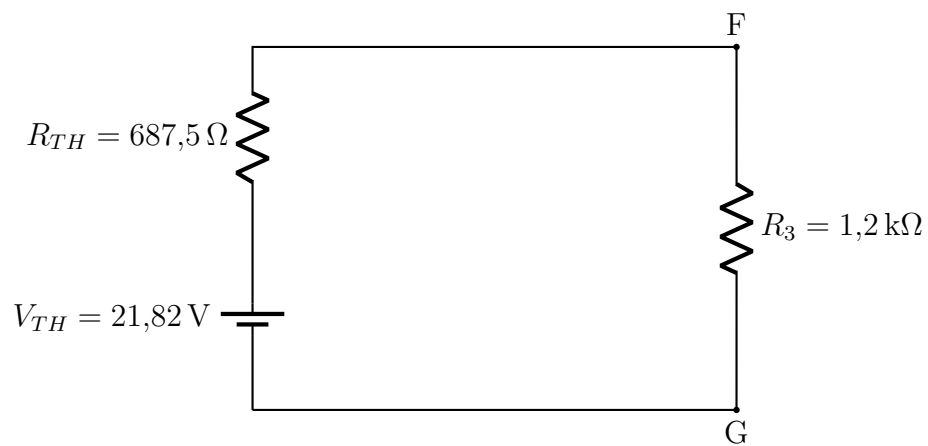


Figura 6: Circuito Equivalente de Thévenin con la Carga R_3

Simplificando, obtenemos:

$$3,200I_1 + 2,200I_2 = 250 \quad (27-8)$$

Ahora empezamos en el punto D del bucle 2. La ecuación de tensión es:

$$-I_2R_3 - (I_1 + I_2)R_2 + 150 = 0 \quad (27-9)$$

Substituyendo los valores del circuito en la ecuación (27-9):

$$-1,200I_2 - 2,200(I_1 + I_2) + 150 = 0 \quad (27-10)$$

Simplificando, tenemos:

$$2,200I_1 + 3,400I_2 = 150 \quad (27-11)$$

Con el sistema de dos ecuaciones (27-8) y (27-11) hallamos I_1 e I_2 , obteniendo:

$$I_1 = 0,0861 \text{ A}$$

$$I_2 = -0,0115 \text{ A}$$

El signo negativo en I_2 significa simplemente que la corriente tiene sentido contrario al supuesto inicialmente. I_2 es la corriente que circula por R_3 .

4.1. Resolución de circuito por métodos de análisis

4.2. Enunciado del problema

Consideremos el circuito de la figura 27-4 donde se desea hallar la corriente I_2 que circula por la resistencia R_3 .

4.3. Resolución por leyes de Kirchhoff

Empezamos en el punto A del bucle 1 y escribimos la ecuación de tensión:

$$+V_1 - (I_1 + I_2)R_2 + V_2 - I_1 \times R_1 = 0 \quad (27-6)$$

Substituyendo los valores del circuito en la ecuación (27-6), tenemos:

$$100 - 2,200(I_1 + I_2) + 150 - 1,000I_1 = 0 \quad (27-7)$$

Simplificando, obtenemos:

$$3,200I_1 + 2,200I_2 = 250 \quad (27-8)$$

Ahora empezamos en el punto D del bucle 2. La ecuación de tensión es:

$$-I_2R_3 - (I_1 + I_2)R_2 + 150 = 0 \quad (27-9)$$

Substituyendo los valores del circuito en la ecuación (27-9):

$$-1,200I_2 - 2,200(I_1 + I_2) + 150 = 0 \quad (27-10)$$

Simplificando, tenemos:

$$2,200I_1 + 3,400I_2 = 150 \quad (27-11)$$

Con el sistema de dos ecuaciones (27-8) y (27-11) hallamos I_1 e I_2 , obteniendo:

$$I_1 = 0,0861 \text{ A}$$

$$I_2 = -0,0115 \text{ A}$$

El signo negativo en I_2 significa simplemente que la corriente tiene sentido contrario al supuesto inicialmente. I_2 es la corriente que circula por R_3 .

Resolución de circuito por métodos de análisis

4.4. Enunciado del problema

Consideremos el circuito de la figura 27-4 donde se desea hallar la corriente I_2 que circula por la resistencia R_3 .

4.5. Resolución por leyes de Kirchhoff

Empezamos en el punto A del bucle 1 y escribimos la ecuación de tensión:

$$+V_1 - (I_1 + I_2)R_2 + V_2 - I_1 \times R_1 = 0 \quad (27-6)$$

Substituyendo los valores del circuito en la ecuación (27-6), tenemos:

$$100 - 2,200(I_1 + I_2) + 150 - 1,000I_1 = 0 \quad (27-7)$$

Simplificando, obtenemos:

$$3,200I_1 + 2,200I_2 = 250 \quad (27-8)$$

Ahora empezamos en el punto D del bucle 2. La ecuación de tensión es:

$$-I_2R_3 - (I_1 + I_2)R_2 + 150 = 0 \quad (27-9)$$

Substituyendo los valores del circuito en la ecuación (27-9):

$$-1,200I_2 - 2,200(I_1 + I_2) + 150 = 0 \quad (27-10)$$

Simplificando, tenemos:

$$2,200I_1 + 3,400I_2 = 150 \quad (27-11)$$

Con el sistema de dos ecuaciones (27-8) y (27-11) hallamos I_1 e I_2 , obteniendo:

$$I_1 = 0,0861 \text{ A}$$

$$I_2 = -0,0115 \text{ A}$$

El signo negativo en I_2 significa simplemente que la corriente tiene sentido contrario al supuesto inicialmente. I_2 es la corriente que circula por R_3 .

4.6. Resolución por el teorema de Thévenin

Para hallar I_2 en R_3 aplicando el teorema de Thévenin, primero calculamos V_{TH} , que es la tensión en circuito abierto entre los puntos F y G.

La tensión de circuito abierto entre F y G es $V_{FG} = V_{TH} = -150 + I_3R_2$. Por tanto, necesitamos hallar I_3 antes de determinar V_{TH} .

Aplicando la ley de tensión de Kirchhoff al bucle ABCDA:

$$100 - I_3(2,200) + 150 - I_3(1,000) = 0 \quad (27-12)$$

Resolviendo:

$$3,200I_3 = 250$$

$$I_3 = \frac{250}{3,200} = 0,0781 \text{ A}$$

Entonces:

$$I_3 R_2 = 0,0781 \times 2,200 = 171,82 \text{ V}$$

La tensión Thévenin es:

$$V_{TH} = -150 + I_3 R_2 = 21,82 \text{ V} \quad (27-13)$$

Para hallar R_{TH} , sustituimos V_1 y V_2 por sus resistencias internas (supuestas iguales a cero) y hallamos la resistencia entre F y G:

$$R_{TH} = \frac{2,200 \times 1,000}{2,200 + 1,000} = 687,5 \Omega \quad (27-14)$$

Finalmente, hallamos I_2 en el circuito equivalente de Thévenin:

$$I = I_2 = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_3} = \frac{21,82}{687,5 + 1,200} = \frac{21,82}{1,887,5} = 0,0115 \text{ A} \quad (27-15)$$

4.7. Resolución por el teorema de Norton

Para hallar I_2 en R_3 por el teorema de Norton, desarrollamos el circuito equivalente como se muestra en las figuras 27-5b y 27-5c.

En la figura 27-5b, R_3 está reemplazada por un cortocircuito. I_N , la corriente de cortocircuito entre los terminales F y G, es la corriente del generador equivalente de Norton.

Para hallar I_N aplicamos las leyes de Kirchhoff a los bucles 1 y 2 de la figura 27-5b:

- Bucle 1: Trayecto ABCGFDA
- Bucle 2: Trayecto DFGCD

4.8. Conclusiones

- Se obtiene el mismo resultado ($I_2 = 0,0115 \text{ A}$) por los tres métodos
- El teorema de Thévenin y Norton proporcionan métodos sistemáticos para simplificar circuitos complejos
- La elección del método depende de la configuración específica del circuito y de lo que se necesite calcular

Cuadro 1: Comparación de resultados obtenidos por diferentes métodos

Método	Corriente I_2 (A)	Observaciones
Leyes de Kirchhoff	0,0115	Método general pero laborioso
Teorema de Thévenin	0,0115	Útil para análisis de un elemento
Teorema de Norton	0,0115	Equivalente a Thévenin, diferente formulación

Nota: Los valores numéricos corresponden a resistencias en ohmios, tensiones en voltios y corrientes en amperios.

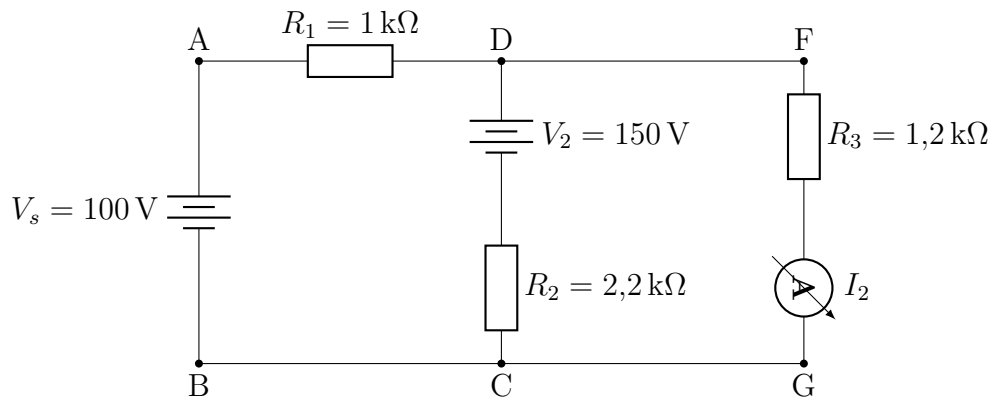


Figura 7: Solución de una Red Compleja por el Teorema de Norton.

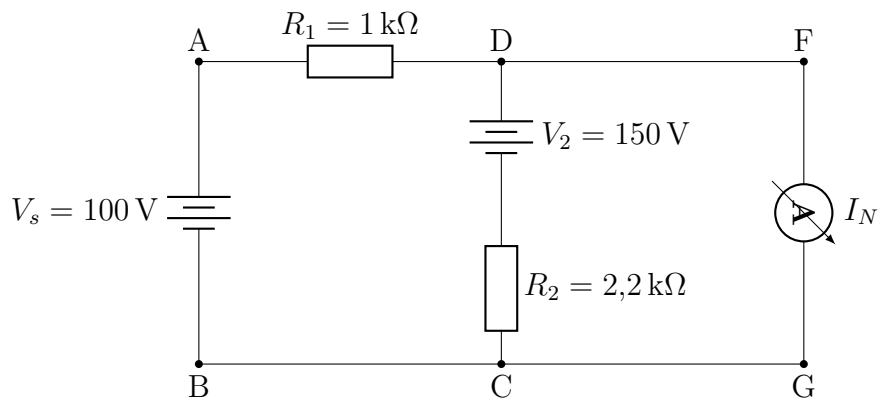


Figura 8: Cálculo de la corriente de Norton (I_N) cortocircuitando los terminales F y G.

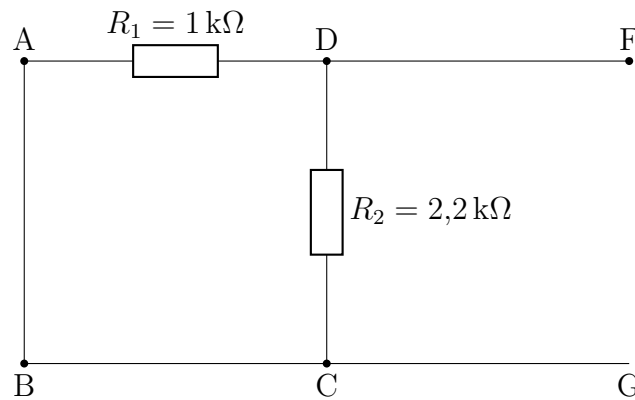


Figura 9: Cálculo de la resistencia de Norton (R_N) vista desde los terminales F y G.

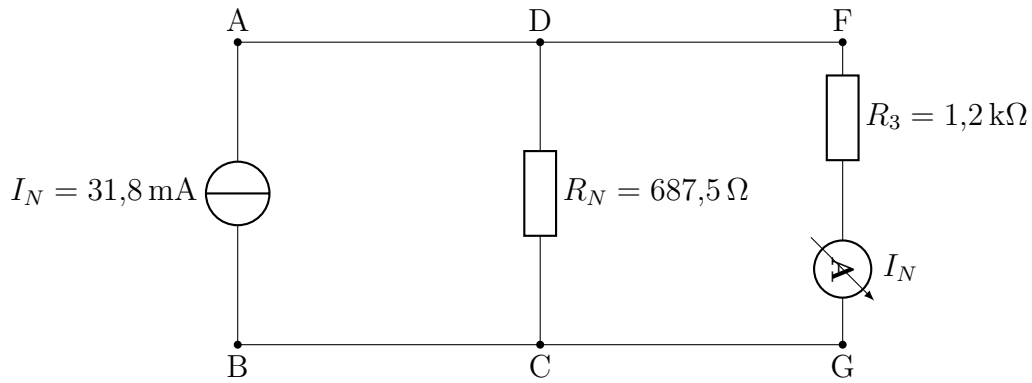


Figura 10: Circuito Equivalente de Norton con la carga conectada.

5. Análisis Usando el Teorema de Norton

A continuación, se presentan los circuitos que utilizaremos:
En el lazo 1,

$$\begin{aligned} 100 - I_4 \times (1000) &= 0 \\ I_4 &= \frac{100}{1000} = 0,1 \text{ A} \end{aligned} \quad (27-16)$$

En el bucle 2,

$$\begin{aligned} 2200 \times I_5 + 150 &= 0 \\ I_5 &= \frac{150}{2200} = 0,0682 \text{ A} \end{aligned} \quad (27-17)$$

La figura 27-5b muestra que $I_N = I_4 - I_5$, puesto que los sentidos de I_4 y I_5 son opuestos. Por lo tanto,

$$I_N = I_4 - I_5 = 0,1 \text{ A} - 0,0682 \text{ A} = 0,0318 \text{ A} \quad (27-18)$$

La resistencia del generador de Norton R_N es la resistencia total de la red original, es decir, la resistencia total de la red original es $R_N = 687,5 \Omega$. Por lo tanto, el generador de Norton es $R_N = 687,5 \Omega$ y $I_N = 0,0318 \text{ A}$.

Nuevamente hallamos que el valor de la corriente en R_3 es el mismo que el valor obtenido utilizando las leyes de Kirchhoff y el teorema de Thévenin.

6. Resumen

- El teorema de Norton ofrece otro método de resolver circuitos complicados. Por el teorema de Norton se puede reemplazar una red complicada de dos terminales por un circuito equivalente sencillo que actúa como el circuito original en la carga conectada a los dos terminales.

- El circuito equivalente se compone de un generador de corriente, llamado generador Norton (I_N) en paralelo con la resistencia interna R_N del generador de Norton y en paralelo con los cuales está también conectada la carga R_L . La corriente I_N del generador se divide entonces entre R_N y R_L . La figura 27-1b muestra el generador de Norton y su carga. Es el equivalente de Norton de un circuito complicado tal como el representado en forma de bloques en la figura 27-1a.
- Para determinar la corriente de Norton I_N , se cortocircuita la carga y se calcula la corriente que fluye por el circuito. Esta corriente de cortocircuito es I_N . Para calcular I_N puede ser necesario hacer uso de las leyes de Ohm y de Kirchhoff.
- Para determinar la resistencia de Norton R_N que actúa en paralelo con el generador de Norton se aplica la misma técnica que para hallar la resistencia de Thévenin en el experimento precedente. Se procede como sigue: Abrir la carga en los dos terminales en cuestión de la red original. Reemplazar todas las fuentes de tensión por sus resistencias internas. Luego calcular R_N , resistencia en los terminales abiertos de la carga, hacia el circuito.
- El teorema de Norton se aplica a un circuito con una o mas fuentes de alimentación.
- Una vez reemplazada la red complicada por el circuito equivalente de Norton se puede hallar la corriente I_L que pasa por la carga aplicando la fórmula siguiente (fig. 27-1b):

$$I_L = \frac{I_N \times R_N}{R_N + R_L} \quad ()$$

- Este es un nuevo ítem que continúa la lista de la página anterior.
- Y aquí puedes agregar otro ítem más.

7. Autoexamen

- Considerar el circuito de la figura 27-2a. $V = 120V$, $R_1 = 10$, $R_2 = 390\Omega$, $R_3 = 600\Omega$, $R_L = 270\Omega$. Se supone que la resistencia interna de la batería V es 0 en el circuito equivalente de Norton.
 1. $I_N = \dots\dots\dots A$.
 2. $R_N = \dots\dots\dots \Omega$.
 3. $I_L = \dots\dots\dots A$.
- Se considera el circuito de la figura 27-5a. $V_1 = 45V$, $V_2 = 75V$, y se supone que la resistencia interna de estas baterías es de cero, $R_1 = 450\Omega$, $R_2 = 1500\Omega$, $R_3(lacarga) = 470\Omega$. En el circuito equivalente de Norton,
 1. $I_N = \dots\dots\dots A$.
 2. $R_N = \dots\dots\dots \Omega$.
 3. $I_L = \dots\dots\dots A$.

8. Materiales Necesarios

- Equipo: Dos fuentes de c.c. de tensión regulada.
- Dos miliamperímetros de varios alcances o dos VOM capaces de medir hasta 50 mA.
- EVM.
- Resistencias: 0,5 W 3300 Ω , 0,5 W 5100 Ω , 10 000 Ω y otras que requieran la operación 8 (discrecional).
- Diversos: Potenciómetros 10000 Ω 2 W.

9. Procedimiento

1. Conectar el circuito de la figura 27-6a. S_1 está abierto. Conectar las fuentes de alimentación reguladas V_1 y V_2 y ajustar $V_1 = 40V$ y $V_2 = 20V$.
2. S_2 está abierto. Cerrar S_1 . Cerciorarse de que V_1 y V_2 se mantienen en 40V y 20V respectivamente. Medir con el amperímetro M la corriente I_L en R_3 . Anotarla en la tabla 27-1, en la columna I_L **medida circuito original**.
3. Cerrar S_2 cortocircuitando R_3 . Medir la corriente I_N que suministra la fuente V_1 al cortocircuito. Anotarla en la tabla 27-1, en la columna I_N **medida circuito original**.
4. Suprimir V_1 y V_2 y reemplazarlas por sus resistencias internas (cortocircuitos). Eliminar R_3 en el circuito. Cortocircuitar los nodos D y F entre si, así como los A y B. S_1 está aun cerrado, S_2 abierto. Medir la resistencia entre los nodos F y G y anotarla en la tabla 27-1, en la columna R_N **medida circuito original**. Esta es la resistencia en shunt con el generador equivalente de Norton.
5. Conectar el circuito de la figura 27-6b. S_1 está abierto. R_3 es la resistencia de carga de 5100 ohmios del circuito anterior. M_1 y M_2 son miliamperímetros para medir la corriente de Norton y la corriente de carga respectivamente. Ajustar la salida de tensión V en cero voltios.

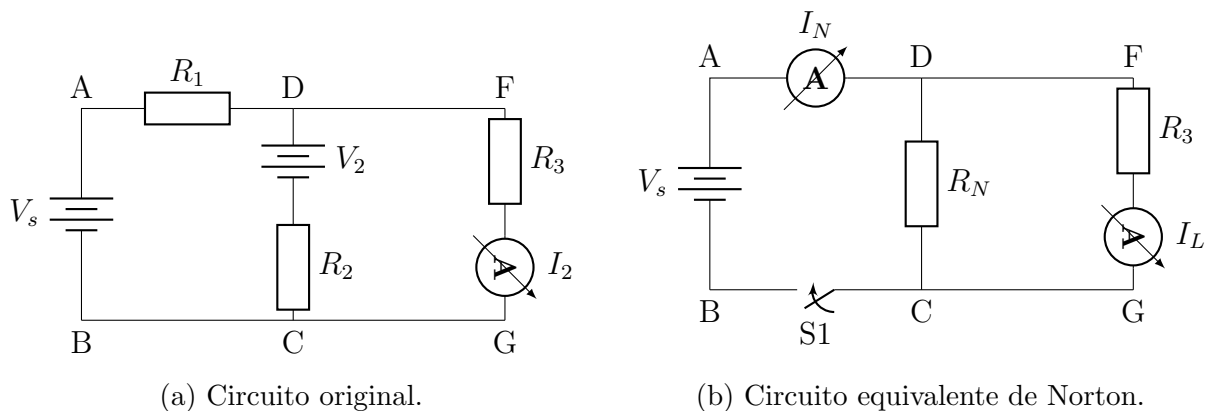


Figura 11: Circuito Experimental para Verificar el Teorema de Norton.

NOTA: R_N es un resistor ajustable de $10\,000\,\Omega$, 2 W. Ajustar R_N en la resistencia medida en la operación 4.

6. Cerrar S_1 . Aumentar lentamente la salida de la alimentación hasta que la corriente medida con M_1 sea igual a I_N , corriente del generador Norton medida en operación 3. Ahora M_2 mide la corriente I_L en R_3 . Anotar la corriente medida con M_2 en « I_L , medida Norton».

7. Desconectar la alimentación. En el circuito (fig. 27-6 a) calcular el valor I_N para el generador equivalente de Norton y anotarlo en la tabla 27-1, en « I_N calculada». Presentar los cálculos.

Calcular el valor R_N , resistencia shunt del generador equivalente de Norton, y anotarla en « R_N calculada». Presentar los cálculos.

Hallar el valor I_L en R_3 utilizando el generador equivalente de Norton con los valores calculados en esta operación. Anotar este valor de I_L en « I_L calculada». Presentar los cálculos.

10. Adicional

8. Comprobar que el teorema de Norton es cierto para el circuito de la figura 27-6 a con otros valores de R_L substituyendo sucesivamente ésta por tres resistencias de valores diferentes comprendidas entre 560 y $12\,000\,\Omega$. Medir la corriente I_L en R_L en el circuito de la figura 27-6 a y también en el circuito equivalente de Norton de la figura 27-6 b. Anotar en la tabla 27-1 los valores de R_L utilizados y todos los otros datos pertinentes. Explicar con detalle el método seguido.

11. Preguntas

1. ¿Cómo es el valor de I_L medido en el circuito de la figura 27-6 a comparado con el medido en el circuito equivalente de Norton de la figura 27-6 b? ¿Y con el valor calculado? ¿Deben ser iguales? Explicarlo.
2. ¿Son iguales los valores calculado y medido de I_N ? ¿Deben serlo? Explicarlo.
3. ¿Son iguales los valores calculado y medido de R_N ? ¿Deben serlo? Explicarlo.
4. Discutir los datos de la tabla 27-1 y explicar los resultados inesperados.
5. ¿Confirma el experimento la validez del teorema de Norton para el circuito de la figura 27-6 a? Explicarlo.
6. ¿Confirma el experimento el teorema de Norton para cualquier circuito? Explicarlo.
7. Si se utilizan en el experimento valores de R_3 (fig. 27-6 a) distintos de $5100\,\Omega$, ¿cuál debe ser el valor de I_N en la figura 27-6 b? Explicarlo.

Cuadro 2: Resultados del experimento.

R_L	I_N (mA)		R_N (Ω)		I_L (mA)		
	Medida	Calculada	Medida	Calculada	Medida		Calculada
					Norton	Circuito original	
5100 Ω							

12. Respuestas a las preguntas de autoexamen

1. a) 0,3
 b) 240
 c) 0,141
2. a) 0,05
 b) 346
 c) 0,021